

定义函数 $h(x)$ 在可测集 E 上的积分为

$$\int_E h(x) dx = \sum_{j=1}^m a_j m(E_j). \quad (3.1.2)$$

这里积分符号内的 dx 是 n 维空间 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度的标志. (注意, 前面已经约定 $0 \cdot \infty = 0$.)

函数 $h(x)$ 的下方图 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^{(n+1)} | x \in E, 0 \leq y \leq h(x)\}$ 是 m 个高为 a_j , 底面是 E_j 的柱体. 因此 (3.1.2) 式的几何意义是 $h(x)$ 的下方图的体积.

由定义易见, 若 a 是非负常数, 则

$$\int_E a h(x) dx = a \int_E h(x) dx. \quad (3.1.3)$$

设 $g(x)$ 也是 E 上的非负简单可测函数, 则

$$\int_E (h(x) + g(x)) dx = \int_E h(x) dx + \int_E g(x) dx. \quad (3.1.4)$$

(3.1.3) 和 (3.1.4) 式称为积分的线性性质. 又若设 $\{E_k\}$ 是 E 中递增可测子集合列, 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k = E$, $h(x)$ 是 E 上的非负可测简单函数, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} h(x) dx = \int_E h(x) dx. \quad (3.1.5)$$

定义 3.1.2 设 $f(x)$ 是可测集 E 上的非负可测函数, 定义函数 $f(x)$ 在 E 上的积分

$$\begin{aligned} & \int_E f(x) dx \\ &= \sup \left\{ \int_E h(x) dx \left| \begin{array}{l} h(x) \text{ 是 } E \text{ 上非负简单可测函数,} \\ \text{且 } h(x) \leq f(x) \end{array} \right. \right\}, \quad (3.1.6) \end{aligned}$$

这里的积分可以是 $+\infty$; 若

$$\int_E f(x) dx < \infty,$$